Documento de pruebas — Actividad 5

Componente: modelo de aprendizaje supervisado (árbol de decisión) del Sistema Experto de Rutas TransMilenio. Repositorio: https://github.com/harold474/Transmilenio.

1. Entorno de pruebas

Sistema operativo	Windows (win32)
Python	3.14.3
pytest	9.1.1 (pluggy 1.6.0)
Librerías del modelo	pandas, numpy, scikit-learn (requirements.txt)

2. Pruebas automatizadas (pytest -v)

Se ejecutó *pytest -v* en la raíz del proyecto: **12 pruebas, 12 aprobadas** en 13.16 s (4 nuevas del modelo + 8 del sistema experto de las actividades anteriores).

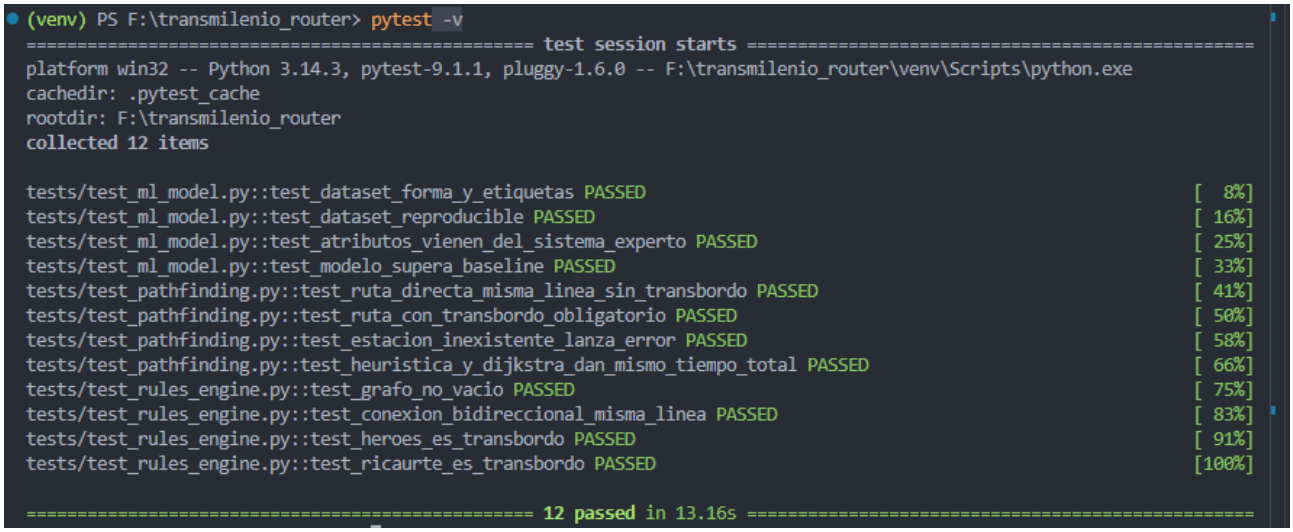

Figura 1. Salida de pytest -v.

2.1 Casos de prueba del modelo (tests/test_ml_model.py)

Caso	Qué verifica	Resultado
test_dataset_forma_y_etiquetas	El dataset tiene el número de filas pedido, sin valores nulos y con etiquetas solo en {baja, media, alta}.	PASSED
test_dataset_reproducible	Dos generaciones con la misma semilla producen exactamente el mismo dataset.	PASSED
test_atributos_vienen_del_sistema_experto	Los minutos base son positivos, los transbordos no son negativos y origen y destino son distintos (atributos calculados por A*).	PASSED
test_modelo_supera_baseline	La exactitud en prueba supera la de la clase mayoritaria por más de 10 puntos.	PASSED

2.2 Pruebas del sistema experto (actividades anteriores)

Siguen aprobadas: rutas directas y con transbordo obligatorio, error por estación inexistente, equivalencia de A* con Dijkstra, grafo no vacío, conexiones bidireccionales y detección de Héroes y Ricaurte como estaciones de transbordo. Esto confirma que el componente de aprendizaje no rompió el sistema existente.

3. Pruebas manuales: entrenamiento y evaluación

Comando: `python src/ml_model.py`. La salida completa queda en docs/resultados_modelo.txt y las reglas del árbol en docs/reglas_arbol.txt. Partición 80/20 estratificada: 2400 viajes de entrenamiento y 600 de prueba.

Métrica	Valor
Distribución de clases (3000 viajes)	baja 1006, alta 1004, media 990
Exactitud base (clase mayoritaria)	0.335
Exactitud entrenamiento	0.775
Exactitud prueba	0.747
Validación cruzada (5 pliegues)	0.758 ± 0.013

3.1 Matriz de confusión (conjunto de prueba)

Real \ Predicho	baja	media	alta
baja	134	66	1
media	24	162	12
alta	0	49	152

3.2 Métricas por clase

Clase	Precisión	Recall	F1	Soporte
baja	0.85	0.67	0.75	201
media	0.58	0.82	0.68	198
alta	0.92	0.76	0.83	201
Exactitud global			0.75	600

3.3 Importancia de atributos

Atributo	Importancia
num_transbordos	0.296
es_habil	0.241
es_hora_pico	0.220
lluvia	0.078

Atributo	Importancia
hora	0.060
dia_semana	0.044

4. Análisis de resultados

- El modelo supera con claridad el baseline (0.747 frente a 0.335) y la diferencia entre entrenamiento (0.775), prueba (0.747) y validación cruzada (0.758) es pequeña: no hay sobreajuste notable.
- La clase **alta** es la mejor identificada (precisión 0.92). Los errores se concentran en las clases vecinas (baja/media y media/alta); casi nunca confunde baja con alta, lo que es coherente con una variable ordinal.
- La clase **media** tiene la menor precisión (0.58) porque es la franja intermedia del puntaje de demanda y recibe errores de ambos lados.
- Los atributos más influyentes (transbordos, día hábil y hora pico) coinciden con la lógica con la que se generó la demanda, lo que valida que el árbol aprendió el patrón esperado.

5. Limitaciones

La variable objetivo es sintética: los resultados miden qué tan bien el árbol recupera el patrón simulado, no su desempeño sobre demanda real de TransMilenio. Para una evaluación real se debe reemplazar *generar_dataset* por datos de validaciones de TransMilenio S.A. / Datos Abiertos Bogotá.